Dokumen Arsitektur Smart Contract

Sistem Pelacakan Rantai Pasok Hewan Qurban Berbasis Blockchain

Mata Kuliah : Teknologi dan Rekayasa Blockchain | Dosen Pengampu : Mohamad Firdaus, M.Kom

1. Latar Belakang & Solusi

Latar Belakang Masalah:

Setiap tahun, umat Muslim melaksanakan ibadah Qurban. Namun, seringkali pembeli atau shohibul qurban tidak mengetahui secara pasti rekam jejak hewan yang mereka beli. Masalah utama yang sering muncul antara lain: kurangnya transparansi asal-usul hewan, tidak adanya jaminan riwayat kesehatan, serta potensi penipuan dalam proses distribusi dari peternakan hingga disembelih.

Solusi Blockchain:

QurbanChain hadir sebagai solusi dApps (Decentralized Application) yang merekam setiap perpindahan dan perubahan status hewan qurban ke dalam blockchain (Smart Contract). Karena sifat blockchain yang immutable (tidak bisa diubah secara sepihak), setiap data yang diinput oleh peternak atau panitia terjamin keasliannya. Shohibul qurban dapat memverifikasi sendiri riwayat hewan dari peternakan hingga disembelih tanpa harus mempercayai satu pihak sentral (Don't Trust, Verify).

2. Desain Entitas (Struct & Mapping)

Sistem ini merekam entitas utama menggunakan struktur data Solidity berikut:

- A. Struct Hewan

Objek utama yang melambangkan satu ekor hewan qurban. Variabel yang direkam:

• id (uint256): Nomor identitas unik hewan.
• jenis (string): Jenis hewan (contoh: "Sapi" atau "Kambing").
• berat (uint256): Berat hewan dalam kilogram.
• lokasi (string): Nama peternakan atau lokasi awal hewan.
• pemilikSaatIni (address): Alamat dompet kripto pihak yang sedang memegang hak hewan.
• status (Enum Status): Status pelacakan terkini (Terdaftar, DalamPerjalanan, SampaiTujuan, Disembelih).

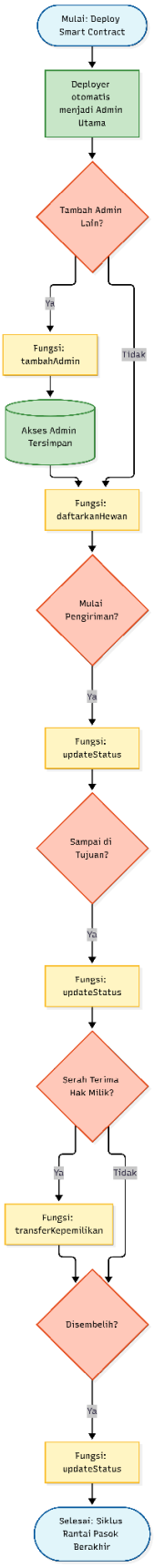
- B. Mapping & State Variables

• hewanQurban (mapping(uint256 => Hewan)): Menyimpan data hewan berdasarkan ID.
• isAdmin (mapping(address => bool)): Menyimpan daftar dompet (address) yang memiliki hak akses sebagai admin.
• totalHewan (uint256): Counter untuk mencatat total hewan yang telah didaftarkan dan menjadi penentu ID.

3. Flowchart Alur Transaksi

Berikut adalah alur interaksi pengguna dengan Smart Contract QurbanChain dari awal hingga akhir:

1. 1. Deployment & Inisialisasi: Developer men-deploy kontrak dan otomatis menjadi Admin Utama.
2. 2. Penambahan Admin: Admin Utama menambahkan alamat dompet peternak/panitia agar memiliki akses.
3. 3. Registrasi Hewan: Admin (Peternak) memasukkan data hewan baru. Status awal diset menjadi "Terdaftar".
4. 4. Proses Pengiriman: Saat hewan dikirim, status diperbarui menjadi "Dalam Perjalanan". Saat tiba, menjadi "Sampai Tujuan".
5. 5. Transfer Kepemilikan (Opsional): Jika hak hewan diserahkan ke panitia lain, kepemilikan dialihkan ke dompet (address) baru.
6. 6. Penyembelihan: Setelah ibadah qurban selesai, status diakhiri menjadi "Telah Disembelih".


Mulai: Deploy Smart Contract
Deployer otomatis menjadi Admin Utama
Tambah Admin Lain?
Ya
Tidak
Fungsi: tambahAdmin
Akses Admin Tersimpan
Fungsi: daftarkanHewan
Mulai Pengiriman?
Ya
Fungsi: updateStatus
Sampai di Tujuan?
Ya
Fungsi: updateStatus
Serah Terima Hak Milik?
Ya
Tidak
Fungsi: transferKepemilikan
Disembelih?
Ya
Fungsi: updateStatus
Selesai: Siklus Rantai Pasok Berakhir